

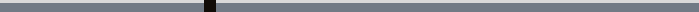
PORTFÓLIO

PROJETO INTEGRADO –
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS

BY: ODILON MARCOS



Nome: Odilon Marcos Franca da Costa
Curso: Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Matéria: PROJETO INTEGRADO



Sumário

Introdução	01
Passo a Passo	02
Conclusão	04
Referências	05

Introdução

A TechMarket enfrenta sérios desafios de desempenho durante promoções e períodos de alta demanda, resultando em falhas, lentidão e prejuízos expressivos. Com base nos conteúdos estudados ao longo do semestre, este trabalho propõe soluções completas para resolver problemas de escalabilidade, segurança, desempenho em API, experiência do usuário, consultas otimizadas em banco de dados e validação de formulários.

Objetivos do Projeto

O objetivo deste trabalho é analisar os desafios enfrentados pela TechMarket durante períodos de alta demanda e propor soluções técnicas que integrem os conhecimentos das disciplinas do semestre. A atividade busca desenvolver uma visão prática e interdisciplinar, aplicando conceitos de computação em nuvem, desenvolvimento de APIs, responsividade em aplicações web, modelagem e operações de banco de dados, além de validações em JavaScript.

A proposta central é construir um conjunto de soluções viáveis que aumentem a escalabilidade, a disponibilidade, a segurança e a eficiência dos sistemas utilizados pela empresa.

Metodologia

A metodologia adotada neste projeto consiste na aplicação prática dos conteúdos estudados, buscando relacionar teoria e prática de forma integrada. O trabalho foi desenvolvido seguindo as seguintes etapas:

Primeiro, foi realizada a análise do cenário-problema apresentado pela TechMarket, identificando os principais gargalos de desempenho. Em seguida, cada desafio foi abordado com base nas ferramentas e técnicas discutidas ao longo do semestre, permitindo uma construção progressiva da solução.

Para o desafio de computação em nuvem, utilizou-se o estudo comparativo entre escalonamento vertical e horizontal, aplicando boas práticas de arquitetura distribuída. No desenvolvimento da API financeira, foram aplicados princípios de validação, segurança e registro de operações. Na parte de programação web, adotou-se o conceito de responsividade e realce visual para valores críticos, buscando melhorar a experiência do usuário.

A etapa de banco de dados foi desenvolvida por meio da criação de uma procedure capaz de calcular saldo e retornar transações filtradas por período. Por fim, foram implementadas validações em JavaScript para garantir integridade dos dados de cadastro.

A metodologia, portanto, combina estudo teórico, análise de caso e implementação técnica, resultando em um projeto completo e alinhado com práticas profissionais do desenvolvimento de sistemas.

Pensamento do dia

“A nuvem trata de como você faz a
computação, não de onde você faz a
computação.”

— Paul Maritz, ex-CEO da VMware.

Passo a Passo

O escalonamento vertical consiste em aumentar os recursos físicos de um único servidor, como CPU, RAM ou armazenamento. Essa abordagem possui limitações físicas e cria um ponto único de falha. O escalonamento horizontal adiciona novos servidores distribuindo a carga entre várias instâncias, gerando elasticidade, resiliência e tolerância a falhas. Para a TechMarket, a recomendação é usar Docker, Kubernetes, múltiplos pods da aplicação, autoscaling com HPA, Load Balancer e banco de dados com réplicas de leitura. Isso garante estabilidade mesmo durante Black Friday. imagem foi feita o index para o projeto.

Passo 2

A API de transações financeiras precisa validar saldo, registrar a operação e gerar um código único. A seguir, um exemplo simples de implementação em Node.js usando Express:

```
app.post('/transferir', (req, res) => { const { origem, destino, valor, saldoOrigem } = req.body; if (valor > saldoOrigem) { return res.status(400).json({ erro: "Saldo insuficiente" }); } const codigo = 'OP-' + Date.now() + '-' + Math.floor(Math.random() * 9999); const registro = { origem, destino, valor, data: new Date(), codigo }; return res.json({ mensagem: "Transferência realizada com sucesso", registro }); });
```

Passo 3

O extrato bancário deve ser responsivo, rápido e destacar automaticamente valores acima de R\$ 5.000, permitindo boa experiência em smartphones.

Passo 4

A procedure abaixo calcula o saldo, lista as 10 últimas transações e permite filtrar o período solicitado.

```
CREATE PROCEDURE calcular_saldo_e_transacoes( IN p_conta INT, IN p_data_inicio DATE,
IN p_data_fim DATE ) BEGIN SELECT SUM(CASE WHEN tipo = 'entrada' THEN valor ELSE
~valor END) AS saldo FROM transacoes WHERE conta_id = p_conta; SELECT * FROM
transacoes WHERE conta_id = p_conta AND data BETWEEN p_data_inicio AND p_data_fim
ORDER BY data DESC LIMIT 10; END;
```

Passo 5

Para garantir a integridade de dados no cadastro da TechMarket, foram criadas validações de CPF, data de nascimento e telefone usando JavaScript.

```
function validarCPF(cpf) { return /^d{11}$/.test(cpf); } function validarData(data)
{ return !isNaN(new Date(data).getTime()); } function validarTelefone(tel) { return
/^d{11}$/.test(tel); }
```

Conclusão

O conjunto de soluções propostas ao longo deste trabalho demonstra como a integração de diferentes áreas da tecnologia pode transformar a operação de uma empresa em cenários de alta demanda. A análise do caso da TechMarket evidenciou falhas estruturais que comprometiam o desempenho, a confiabilidade e a experiência do usuário.

Ao aplicar técnicas de escalonamento horizontal em nuvem, foi possível definir uma arquitetura mais resiliente e preparada para suportar picos de acesso. A criação de um endpoint financeiro validado reforçou a segurança das operações críticas, reduzindo riscos de inconsistências. A implementação de um extrato responsivo trouxe mais clareza e acessibilidade para usuários em dispositivos móveis.

A procedure SQL desenvolvida contribuiu diretamente para consultas mais eficientes, garantindo cálculos de saldo precisos mesmo em grandes volumes de dados.

Por fim, as validações em JavaScript asseguraram maior integridade nas informações fornecidas pelos usuários, reduzindo erros e aumentando a confiabilidade do cadastro.

O trabalho, portanto, demonstra que a combinação entre boas práticas de desenvolvimento, uso inteligente de infraestrutura e atenção à experiência do usuário permite construir sistemas robustos, escaláveis e alinhados às demandas reais do mercado atual.

Essa integração interdisciplinar reflete exatamente o propósito do Projeto Integrado: transformar conhecimento teórico em soluções práticas e eficazes.

Referências Bibliográficas

- Apache Foundation – Download e documentação do NetBeans
<https://netbeans.apache.org/>
- Java Platform – Downloads oficiais
<https://www.java.com/pt-BR/download/>
- Kubernetes – Documentação oficial
<https://kubernetes.io/docs/>
- MySQL – Documentação oficial
<https://dev.mysql.com/doc/>
- GitHub – CloudSim Releases
<https://github.com/cloudslab/cloudsim/releases>
- MDN Web Docs – Documentação JavaScript e Web
<https://developer.mozilla.org/>
- W3C – Padrões e recomendações web
<https://www.w3.org/>
- Lei de Direitos Autorais – Lei nº 9.610/1998
[Documentação e fundamentos técnicos](#)
[MDN Web Docs – Email Input Type](#)
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/email>
[MDN Web Docs – Regular Expressions](#)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
[W3C – HTML Living Standard](#)
[https://html.spec.whatwg.org/multipage/ECMAScript \(JavaScript\) Specification](https://html.spec.whatwg.org/multipage/ECMAScript_(JavaScript)_Specification)
<https://tc39.es/ecma262/>
[Validação no navegador](#)
[MDN Web Docs – Client-side form validation](#)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Form_validation
[RFCs oficiais sobre formato de e-mail](#)
[RFC 5322 – Internet Message Format](#)
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5322>
[RFC 5321 – SMTP Protocol \(define estrutura de endereços de e-mail\)](#)
<https://netbeans.apache.org/front/main/download/>
<https://www.java.com/pt-br/download/manual.jsp>
<https://github.com/cloudslab/cloudsim/releases>
<https://maismedicos.saude.gov.br/>
<https://portal.cfm.org.br/>